

■ 항공교통업무기준 [별표 19의3]

수용량 산정 지침 (제42조의2 관련)

1. 관제수용량 산정 방법

1.1. 관제탑: 공항 도착률 산정(AAR: Airport Arrival Rate, Doc 9971)

- ① 다음 조건에 대하여 각 활주로 운영 방식별 최대 도착률 계산

가. 시계(VMC): 시각접근을 위한 레이더 유도가 가능한 시정상태

나. 계기(IMC, 선택): 시각접근 및 최종접근구간에서의 시계분리 불가능

다. 저시정(LVP, 선택): Category II 또는 III 운영이 필요한 기상상태

- ② 최대 도착률을 다음과 같이 계산

가. 활주로의단(threshold)을 통과하는 평균 지상속도(ground speed)와 연속 도착 항공기 사이에 요구되는 분리 간격을 결정

나. 지상속도를 항공기 분리간격으로 나누어 최대 도착률 산출(소수점 반 내림)

- 산정 공식 : 활주로의단 통과 평균 지상속도(kt) ÷ 항공기 간 분리간격(NM)

* 예: 130kts ÷ 3.25NM = 40, 최적의 도착률 = 40대/시간

- 또는, 아래의 표를 활용해 최대 도착률 산정

활주로 시단 통과 평균 지상속도 (G/S at Runway threshold)	분리간격 (NM spacing)	3 (NM)	4 (NM)	5 (NM)	6 (NM)	7 (NM)	8 (NM)
140kt	최적 도착률 (Optimum AAR)	46	35	28	23	20	17
130kt		43	32	26	21	18	16
120kt		40	30	24	20	17	15
110kt		36	27	22	18	15	13

- ③ 다음 각 요소의 산출된 최대 도착률에 대한 차감 요소 식별

가. 활주로 구조(교차 활주로), 활주로 운영방식(혼용 등)

나. 도착 항공기간 수평 분리간격

다. 고속탈출유도로 유무, 공역 제한사항 등

- ④ 최대 도착률에서 차감 요소를 반영(차감)해 활주로 운영 방식별 최적 도착률(관제 수용량) 산정

가. 해당 활주로 운영방식의 모든 활주로에 대한 도착률 총합 산출

나. 필요시 변수(항공기 기종, 등급별 비율, 활주로 구조 등) 반영

다. 고속탈출유도로 유무, 공역 제한사항 등

1.2. 접근관제소: 접근관제구역 수용량 산정(janic 모형)

① 고려 요소

범주	항목
접근관제구역 특징	STAR 개수
	STAR 구조(길이, 유형 등)
	STAR 속도 제한사항
	IAP의 속도제한
활주로 특성	활주로 구조
운영적 특성	평균 도착분리
	평균 출발분리
	STAR 사용률
	평균 STAR 진입 속도
	평균 활주로서단 통과속도
기타	도착 분리치, 출발 분리치
	출발-도착 분리치
	활주로 점유시간
	기종 혼합 비율
	완충 시간

② 기본 가정

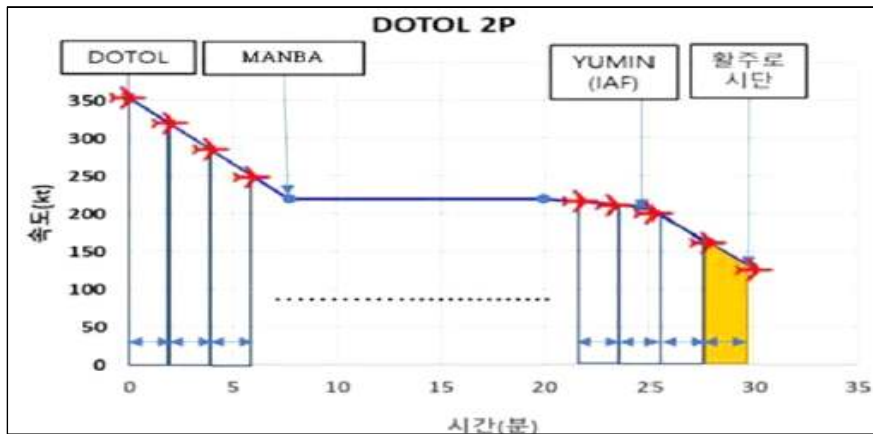
- 가. 도착 항공기는 평균 진입속도로 접근관제구역을 진입한 시점부터 특정지점에 (STAR 속도제한, 활주로서단 통과속도) 도달할 때까지 등감속
- 나. 고도를 낮출 필요가 있는 구간을 비행할 경우, 일정한 항공기의 강하율 (Constant Decent Rate)로 강하
- 다. 산출모형 내에서 대지속도(Ground Speed)와 계기 대기속도(Indicated Airspeed)의 차이 및 레이더 유도(Radar Vectoring)와 체공 절차는 미고려
- 라. 도착 항공기는 STAR 상 최장 거리의 경로로 비행
- 마. 임의의 시간마다 STAR 별 교통량 비율에 따라 항공기가 진입

③ 산정 방법

- 가. 항공기는 지정된 경로를 지정된 속도변화로 비행하므로 진입한 시간을 '0' 이라 했을 때, STAR간 합류지점 및 활주로 시단에 도착하는 시간 산출 가능
- 나. 선행 항공기와 후행 항공기가 동일한 STAR를 따라 진입한 경우, 시간-속도 그래프에서 두 항공기의 속도 변화는 일정함에 따라 두 항공기의 시간 간격은 접근관제구역 진입 시의 간격과 동일
- 다. 선행 항공기가 활주로 시단에 도착할 때 후행 항공기와의 분리 거리가 가장 줄어들어 이때의 거리는 분리기준을 만족 필요(항공기 간 분리기준은 시단에서 결정)
 - 선행 항공기가 활주로서단 통과 시, 후행 항공기와의 최소 분리거리를 그때의 속도를 이용하여 최소 분리시간으로 전환 가능

라. 시간-속도 그래프에서 그래프 아래의 면적은 거리와 같으므로, 이 관계는 다음과 같음; (시간 분리) × 속도 = 거리(분리 기준)

- 이를 통해, 분리기준을 만족하는 선행 항공기와 후행 항공기의 시간 분리를 산출 (환산)



<시간-속도 그래프>

마. 각 STAR별 합류 지점과 활주로 시단에서 분리기준(시간분리)을 모두 충족하는 각 항공기의 최적의 TMA 진입 시간을 결정

- 합류지점 또는 시단에서 분리기준 미충족 시, 후행항공기는 초기 진입시간에서 시간분리에 필요한 시간만큼 지연되어 STAR 진입

바. 특정 항공기의 활주로 통과 시각보다 빠르게 접근관제구역 STAR 내에 진입하고 특정 항공기의 시단 통과 시각보다 늦게 시단을 통과하는 항공기 중 최대값을 순간수용량으로 결정

사. 최초 항공기의 활주로시단 통과 시각으로부터 단위 시간(1시간) 내에 통과한 항공기 대수를 접근관제구역의 관제수용량으로 결정

- 확률에 따라 생성 항공기를 변경 후 반복 측정하여 접근관제구역의 평균적인 순간 수용량과 처리량을 연산

$$\text{관제수용량(대/시간)} = \text{참조지점 통과 항공기 대수(시간당)}$$

1.3. 지역관제소: 섹터 수용량 산정(Sector Capacity, Doc 9971)

* 주기: 섹터 수용량 산정 기본 요건

1. 15분 동안 처리해야 하는 항공기 대수가 25대/시간을 넘지 않을 때가 최적
2. 1분 동안 처리해야 하는 항공기 수가 18대를 넘지 않을 때가 최적
3. $15\text{분} \times 60\text{초} = 9,000\text{초} \rightarrow 9,000\text{초} \div 25\text{대} = 36\text{초}$

① 15분 동안 평균 섹터 비행시간을 산정(월~금, 07:00~19:00)

② 섹터 수용량 = (평균 섹터 비행시간/분 $\times$ 60초) $\div$ 36초

③ 산정 단계

가. 각 섹터 당 평균 비행시간을 분 단위로 관찰 및 기록

나. 평균 비행시간이 정해지고 난 후;

a) 평균 비행시간을 초 단위로 바꾸기 위해 60을 곱함

b) 관제사 업무수행은 한 항공기당 36초가 걸리기 때문에 36으로 나눔

c) b)의 결과가 섹터 수용량(최적)

④ 조정 사항

가. 항공로 구조

나. 공역 용적(수직, 수평)

다. 항공로 및 공역의 복잡성

라. 섹터 내 지형(적용 시)

마. 인접 섹터와의 상호 업무협조량

바. 군 작전구역 등 특수사용공역

평균 섹터 비행시간 (분)	최적의 섹터 수용량 (항공기 대수)
3	5
4	7
5	8
6	10
7	12
8	13
9	15
10	17
11	18
12 또는 이상	18

* 필요시, 본 표를 활용해 산출 가능

⑤ 참고 사항

가. 관제사의 업무한계 기준을 한 대당 36초로 가정

나. 시간이 지남에 따른 교통혼잡 및 새로운 관제시스템 기능에 따른 편익 미반영

다. 정확한 섹터 수용량 산정을 위해서는 섹터 운영에 영향을 주는 요인(고도 상승·강하, 분리, 협조 등) 반영 필요

2. 운영수용량 산정 방법

① 당해 공역·관제섹터에 대한 예상 또는 현재의 주요 기상 조건 및 주요 관제 영향 및 조치 사항 평가

② 평가된 기상 조건에 따라 운영수용량 산정 범위 결정

③ 운영수용량(대/시간) = 관제수용량 × 운영수용량 산정 비율

* 예: 관제수용량을 시간당 18대(도착률)로 산정한 공항에서, 강한 측풍으로 인한 복행 항공기 발생 시, 당해 공항의 운영수용량은 12대($18 \times 70\% = 12.6$, 소수점 첫째 자리에서 버림)로 산정

단계	기상 조건	주요 관제 영향 및 조치	운영수용량 산정 범위 (관제수용량 대비)
1단계	• 정풍 15kt 미만	• 활주로처리용량 증대절차(HIRO) 운영	100%
2단계	• 산발적인 적란운(CB)	• 표준계기접근절차 수행 • 간헐적인 기상회피 발생 시작 • 강한 정풍	85~90%
3단계	• 강한 측풍 또는 배풍 • 국지적인 적란운(CB)	• 측풍으로 인한 복행 증가 • 항공기의 기상지역 회피 증가 • 단일 활주로 운영 • 레이더유도 간격 증가 • 활주로점유시간 증가	70~75%
4단계	• CAT-III/IIII (RVR 550m 미만) • 광범위한 적란운(CB)	• 항공기 간격 대폭 확대 • 출발/도착 지연 발생 • 대부분의 구간에서 기상회피 발생	40~60%
5단계	• 마이크로버스트 경보 • 공항 반경 5NM 내 뇌우	• 접근 불가(복행 급증) • 인근 공역 체공 또는 회항 • 이착륙 전면 금지 가능성	30% 이하